

国家級大学生イノベーション訓練プロジェクトの日英併記成果証明

Japanese-English Evidence of National Innovation Training Project

プログラム Program	国家級大学生イノベーション・起業訓練計画（イノベーション訓練プロジェクト） National College Student Innovation and Entrepreneurship Training Program - Innovation Training Project
プロジェクト名 Project title	残差ネットワークによるハイパースペクトル分類に基づく水中クロロフィル濃度検出 Underwater Chlorophyll Concentration Detection Based on Residual-Network Hyperspectral Classification
プロジェクト番号 Project number	202410336022 202410336022
所属機関 Institution	杭州電子科技大学 Hangzhou Dianzi University
プロジェクト代表 Project leader	陸孜皓（4名中第1位） Lu Zihao, project leader (ranked 1st of 4 members)
学問分野 Discipline	制御科学・工学 Control Science and Engineering
実施期間 Project period	2024年9月 - 2025年8月 September 2024 - August 2025
キーワード Keywords	ハイパースペクトル画像、残差ネットワーク、水中センシング、クロロフィル検出、環境モニタリング Hyperspectral imaging, residual networks, underwater sensing, chlorophyll detection, environmental monitoring

本資料の目的

Purpose of this document

本資料は、大学院入試の審査者がプロジェクト内容及び志願者の役割を理解しやすいよう、日英の参考概要と、中国語の公式申請資料から選択した主要ページをまとめたものである。日英の文章は非公式の参考訳であり、中国語原本を優先する。公開用資料では、電話番号、電子メールアドレス及び学籍番号等をマスキングしている。

This document provides concise Japanese and English reference summaries together with selected pages from the original Chinese project application. It is intended to help admissions reviewers understand the project and the applicant's role. The Japanese and English texts are unofficial translations, and the original Chinese materials prevail. Telephone numbers, e-mail addresses, and student identification numbers have been redacted from the public-facing copy.

プロジェクト概要及び志願者の貢献

Project Summary and Applicant Contribution

目的

Objective

本プロジェクトは、水質評価及び生態環境モニタリングへの応用を想定し、残差ネットワークに基づくハイパースペクトル分類手法を用いて水中クロロフィル濃度を検出するシステムの構築を目的とする。

The project aims to develop a residual-network-based hyperspectral classification method for detecting underwater chlorophyll concentration, supporting water-quality assessment and ecological monitoring.

研究プロセス

Research workflow

自作の水中センシングプラットフォームを利用したスペクトルデータ収集、前処理、バンド選択、校正及びノイズ除去、代表性の高いサンプル選択、スペクトル・空間特徴抽出、残差分類モデルの学習及び性能評価を計画した。申請資料には、AUV/ROV試験プラットフォーム及びSolidWorksで設計した携帯型装置筐体も記載されている。

The team planned to collect underwater spectral data using a self-developed sensing platform; conduct preprocessing, band selection, calibration, and denoising; select informative samples; extract spectral-spatial features; and train and evaluate a residual classification model. The materials also describe AUV/ROV test platforms and a portable device enclosure designed in SolidWorks for stable underwater measurements.

技術的焦点

Technical focus

本研究はハイパースペクトルイメージングと深層学習を統合し、限られたラベル及び複雑な水中条件下での分類性能向上を目指して、残差学習、低ランク復元、注意機構、能動的サンプル選択及び多指標評価を検討した。

The work combines hyperspectral imaging with deep learning. It investigates residual learning, low-rank restoration, attention mechanisms, active sample selection, and multi-metric performance evaluation to improve classification under limited labels and complex underwater conditions.

陸孜皓の役割

Role of Lu Zihao

陸孜皓は4名のチームの代表として、研究計画、タスク分担、チーム調整、データ処理、モデル設計、実験運営及び文書作成を担当した。この経験により、研究プロジェクトを管理し、アルゴリズムとセンシング装置を統合し、環境モニタリングの課題を実装可能な情報処理システムへ変換する能力を培った。

As project leader, Lu Zihao was responsible for research planning, task allocation, team coordination, data processing, model design, experimental organization, and documentation. The experience strengthened her ability to manage a research project, integrate algorithms with sensing hardware, and translate an environmental monitoring problem into an implementable information-processing system.

公式プロジェクト掲載ページ / Official project listing

<http://gjxcxy.bjtu.edu.cn/NewLXItemListForStudentDetail.aspx?ItemNo=1225302&year=2024&type=student&IsLXItem=0>

国家级大学生创新创业训练计划
项目申报表
(创新训练项目)

推 荐 学 校 ：	(盖章)
项 目 编 号 ：	
项 目 名 称 ：	基于残差网络高光谱分类的水下叶绿素浓度检测
所属一级学科名称：	控制科学与工程
项 目 负 责 人 ：	陆孜皓
联 系 电 话 ：	Contact details redacted
指 导 教 师 ：	张卫
联 系 电 话 ：	
申 报 日 期 ：	2024 年 4 月 25 日

已有的实践创新成果

水下高光谱成像系统主要负责对感兴趣目标物反射的光信息进行收集。而本项目已开发出高光谱成像探测系统的水下搭载平台 AUV 及 ROV 测试平台并正在进行测试。且搭载平台上配备海洋水体理化性质及固有光学性质测量仪器如开发的便携式仪器以对海水含氧量、叶绿素浓度、颗粒物浓度等信息进行探测。其中仪器外壳由 SolidWorks 软件设计，如图 1.1，其中 a 为仪器整体外壳；b 为叶片夹结构；c 为仪器内部透视。自主研发的便捷式仪器能有效降低水下环境干扰，并且能够同时装下控制驱动模块和 LED 灯并固定稳定的结构，以便更好的测定水下叶绿素含量。

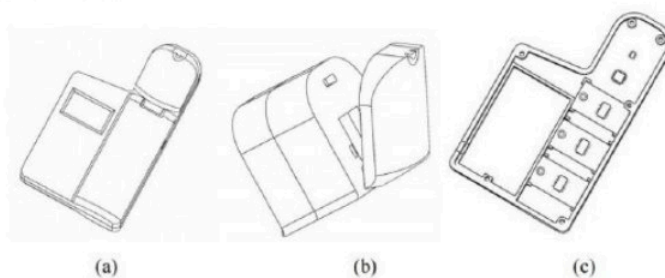


图 1.1 自主研发便捷式仪器构造图

二、项目方案

1、项目研究背景

中国是一个渔业大国，水产养殖是中国农业结构中发展最快的产业之一，是世界上唯一养殖产量超过捕捞产量的渔业国家，我国的水产养殖技术在逐年优化，养殖产出效率逐年提高，养殖产品已成为中国水产品供给的主要来源。而且随着全国渔业系统积极推进渔业供给侧结构性改革，渔业经济发展稳中有进，产业更绿、效益向红。中国渔业经济长期保持较好发展态势。在新冠疫情冲击下，我国水产品产量依然保持稳定增长，全国水产品总产量在 2022 年达到 6869.0 万吨。

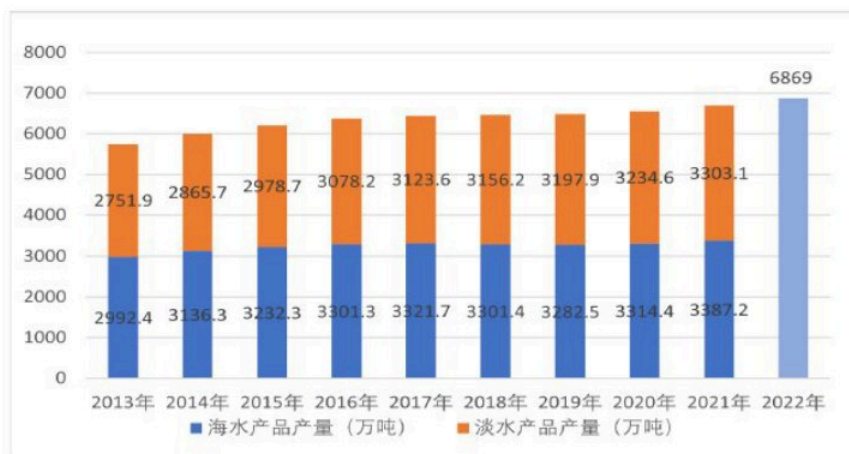


图 1.1 2013-2022 年中国水产品总产量(来源：国家统计局)